



Taller 6 de 12

Diseño del estudio población variables y sesgos

Definir un método capaz de responder la pregunta y anticipar amenazas a la validez antes de recolectar datos.

Trabajo autónomo: 2 a 4 horas

Retroalimentación: 30 a 60 minutos

Evaluación formativa



Resultados de aprendizaje

- Seleccionar y justificar el diseño de estudio.
- Definir población, muestra, criterios, unidades de análisis y estrategia de muestreo.
- Operacionalizar variables y desenlaces.
- Identificar sesgos y medidas de control.

Base conceptual

- Diseños observacionales, experimentales, diagnósticos, pronósticos, cualitativos y mixtos.
- Población fuente, población de estudio, unidad de observación y unidad de análisis.
- Definición operacional, calidad de medición y fuentes de error.
- Sesgos de selección, información, confusión, fuga de datos y sesgo algorítmico.

Cómo se trabaja este taller

Preparación previa

- Traer matriz de alineación aprobada.
- Identificar una guía de reporte pertinente.
- Listar fuentes de datos y restricciones de acceso.

1 Preparar
Revisar conceptos, recursos y prerequisites.

2 Ejecutar
Completar la actividad paso a paso sobre el proyecto.

3 Verificar
Comprobar fuentes, datos, coherencia y privacidad.

4 Retroalimentar
Presentar decisiones y acordar cambios.

5 Ajustar
Corregir y versionar antes del siguiente taller.

Actividad paso a paso

- 1 Comparar dos diseños posibles y justificar la selección.
- 2 Dibujar el flujo esperado de participantes, registros o muestras.
- 3 Definir criterios de inclusión y exclusión sin duplicidades.
- 4 Crear un diccionario preliminar de variables con tipo, unidad, momento, fuente y regla de calidad.
- 5 Elaborar un mapa de sesgos con dirección probable e impacto.
- 6 Pedir a la IA que actúe como revisor metodológico y resolver por escrito cada observación aceptada o rechazada.

Aplicación al proyecto

Aplicación

El estudiante debe aplicar la actividad al proyecto asignado y señalar con precisión qué parte elaboró de forma individual. Si el proyecto aún no dispone de datos o autorización, utilizará datos sintéticos, públicos o un caso de práctica. La entrega debe incluir la versión anterior, la nueva versión y una nota breve sobre las decisiones tomadas con apoyo de IA.

Entregables de este taller

- Justificación del diseño
- Diagrama de flujo
- Tabla de población y muestreo
- Diccionario de variables
- Mapa de sesgos y controles

Lista de chequeo y KPI

- ☐ El diseño responde al objetivo primario.
- ☐ La unidad de análisis está explícita.
- ☐ El desenlace principal tiene definición operacional.
- ☐ Se describen al menos cinco riesgos de sesgo relevantes.
- ☐ Cada recomendación de IA tiene decisión humana documentada.

Criterio de avance: completar al menos 80 por ciento de la lista, sin incumplimientos de privacidad, referencias inventadas o pérdida de trazabilidad.

Retroalimentación y recursos

Retroalimentación semanal

Revisión metodológica centrada en una cadena: objetivo, dato, medición, sesgo y análisis. Se registran cambios obligatorios y opcionales.

Recursos

 [EQUATOR Network. Guías por tipo de estudio](#)



Gracias — Taller 6 de 12

Continúe en el Taller 7 cuando complete al menos el 80 % de la lista de chequeo.

jjsprockel.github.io/taller-singularidad